

Минобрнауки России
Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение высшего образования
«Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского»
Физический факультет

Классификация, сравнение и тенденции развития
российских квантовых компьютеров и эмуляторов
квантовых компьютеров

Команда:

Иванов Дмитрий Владимирович, гр ФФБ-301-О-01

Веселов Максим Владимирович, гр ФФБ-301-О-01

Калмыков Михаил Александрович, гр ФФБ-301-О-01

Бережной Олег Дмитриевич, гр ФФБ-301-О-01

Онуралп Сезгин, гр ФФБ-301-О-01

Куратор проекта: доцент, к.ф.-м.н.

Ейхлер А.В.

Оглавление

Введение	3
1 Сверхпроводниковые квантовые компьютеры России	4
1.1 Принцип работы сверхпроводниковой платформы	4
1.2 Российские разработки и технические характеристики	4
1.3 Преимущества и ограничения	5
2 Ионные квантовые компьютеры России	6
2.1 Принцип работы ионной платформы	6
2.2 Российская ионная линия и конкретные разработки	6
2.3 Технические особенности российских ионных процессоров	7
2.4 Преимущества и ограничения ионной платформы	7
3 Квантовые компьютеры на нейтральных атомах России	9
3.1 Принцип работы платформы на нейтральных атомах	9
3.2 Российские разработки на нейтральных атомах	9
3.3 Технические особенности и перспективы масштабирования	10
3.4 Преимущества и ограничения платформы	10
4 Фотонные квантовые компьютеры России	12
4.1 Принцип работы фотонной платформы	12
4.2 Российские фотонные разработки	12
4.3 Технические особенности фотонных систем	13
4.4 Преимущества и ограничения фотонной платформы	13
5 Российские эмуляторы квантовых компьютеров	15
5.1 Назначение и принцип работы эмуляторов	15
5.2 Российские программные решения	15
5.3 Моделирование шума и ограничений реальных устройств	16
5.4 Преимущества и ограничения эмуляторов	17
6 Сравнение и тенденции развития российских квантовых компьютеров	18
6.1 Классификация российских решений	18
6.2 Сравнение аппаратных платформ	18
6.3 Сравнение эмуляторов и аппаратных систем	19
6.4 Основные тенденции развития	20
Заключение	21
Список литературы	22

Введение

Настоящая работа посвящена классификации, сравнению и анализу тенденций развития российских квантовых компьютеров и эмуляторов квантовых вычислений. Цель исследования состоит в систематизации отечественных аппаратных и программных решений, а также в сравнении их по физическому принципу работы, числу кубитов, способам управления и области применения.

Развитие квантовых вычислений в России ведётся в рамках национальных программ и проектов, связанных с созданием квантовых процессоров, программного обеспечения, средств моделирования и образовательных платформ. Координирующую роль в формировании квантовой экосистемы играет госкорпорация «Росатом», а исследования и инженерные разработки выполняются научными организациями, университетами и технологическими центрами [1, 3].

В отечественной практике представлены несколько направлений: сверхпроводниковые процессоры, ионные квантовые компьютеры, системы на нейтральных атомах, фотонные решения и программные эмуляторы. Эти направления различаются не только физической природой кубитов, но и требованиями к оборудованию, возможностями масштабирования и уровнем технологической зрелости [1, 2].

Особое место занимают эмуляторы квантовых компьютеров. Они позволяют моделировать квантовые схемы на классических вычислительных системах, проводить обучение, отлаживать алгоритмы и сравнивать идеальные вычисления с моделями шума. В российской образовательной среде к таким решениям относятся, в частности, «Телеквант» и Quantum MIREA [5, 6].

Цель работы — классифицировать российские квантовые компьютеры и эмуляторы, сопоставить их технические характеристики и определить основные тенденции развития отечественной квантовой экосистемы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) рассмотреть российские разработки сверхпроводникового, ионного, нейтрально-атомного и фотонного типов;
- 2) привести технические характеристики конкретных отечественных прототипов;
- 3) описать российские эмуляторы квантовых вычислений;
- 4) сравнить аппаратные платформы и программные решения;
- 5) определить перспективные направления развития.

Объектом исследования являются квантовые вычислительные системы. Предметом исследования выступают российские квантовые компьютеры и эмуляторы квантовых вычислений.

Сверхпроводниковые квантовые компьютеры России

1.1 Принцип работы сверхпроводниковой платформы

Сверхпроводниковые квантовые компьютеры используют электрические цепи с джозефсоновскими переходами. В качестве кубита обычно применяется трансмон — искусственный атом, у которого два нижних энергетических уровня соответствуют логическим состояниям $|0\rangle$ и $|1\rangle$ [11].

Упрощённый гамильтониан трансмона имеет вид:

$$H = 4E_C(\hat{n} - n_g)^2 - E_J \cos \hat{\varphi},$$

где E_C — зарядовая энергия, E_J — энергия Джозефсона, $\hat{n}$ — оператор числа зарядов, а $\hat{\varphi}$ — оператор фазы.

Управление кубитами осуществляется короткими микроволновыми импульсами. Однокубитные операции выполняются за наносекундные интервалы, а двухкубитные вентили создают управляемое взаимодействие между соседними элементами чипа. Высокая скорость операций является важным преимуществом этой платформы [11].

1.2 Российские разработки и технические характеристики

Сверхпроводниковое направление рассматривается как одна из ключевых ветвей российской программы квантовых вычислений. Работы включают разработку transmon-чипов, криогенной инфраструктуры, управляющей электроники и программных средств калибровки. В качестве основных участников направления в открытых материалах упоминаются организации квантовой программы Росатома, Российский квантовый центр и партнёрские научные коллективы [1, 3].

В отличие от ионной и нейтрально-атомной платформ, для сверхпроводникового направления в открытых источниках чаще публикуются технологические ориентиры, а не единый серийный российский процессор с полной публичной спецификацией. Стратегическим ориентиром выступает создание устройств масштаба 100 и более кубитов [1].

Таблица 1.1: Техническая характеристика российской сверхпроводниковой линии

Параметр	Характеристика
Физический тип кубита	Сверхпроводящий transmon на основе джозефсоновского перехода
Управление	Микроволновые импульсы и управляющая криогенная электроника
Рабочая температура	Порядка 10–20 мК
Характерный диапазон частот	Несколько ГГц
Скорость операций	Наносекундный масштаб для однокубитных операций
Российские участники	Росатом, Российский квантовый центр, партнёрские научные организации
Публичный ориентир масштабирования	100 и более кубитов
Основное назначение	Универсальные NISQ-вычисления, моделирование и гибридные алгоритмы

1.3 Преимущества и ограничения

Сверхпроводниковая платформа отличается высокой скоростью вентиляционных операций и технологической близостью к современной микроэлектронике. Это делает её перспективной для создания быстрых универсальных квантовых процессоров [11].

Основные ограничения связаны с необходимостью глубокого криогенного охлаждения, чувствительностью к внешнему шуму и усложнением калибровки при увеличении числа кубитов. Поэтому развитие российской сверхпроводниковой линии связано не только с ростом масштаба чипов, но и с повышением точности операций и созданием устойчивой управляющей инфраструктуры [1, 11].

Ионные квантовые компьютеры России

2.1 Принцип работы ионной платформы

В ионных квантовых компьютерах кубиты реализуются на внутренних энергетических состояниях отдельных атомов, лишённых одного или нескольких электронов. Ионы удерживаются в электромагнитной ловушке, образуя линейную цепочку. Логические состояния кубита обычно кодируются двумя устойчивыми уровнями атома, а управление осуществляется лазерными импульсами [7, 8].

Состояние отдельного ионного кубита можно представить в виде

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Однокубитные операции реализуются резонансным воздействием лазерного поля. В упрощённой модели взаимодействие лазерного импульса с ионом описывается гамильтонианом

$$H_{\text{int}} = \frac{\hbar\Omega}{2} (e^{i\phi}\sigma_+ + e^{-i\phi}\sigma_-),$$

где Ω — частота Раби, ϕ — фаза управляющего импульса, а σ_+ и σ_- — операторы перехода между логическими состояниями.

Для выполнения двухкубитных операций используется коллективное колебательное движение цепочки ионов. Через общие моды движения можно создавать запутанные состояния, необходимые для реализации универсальных квантовых алгоритмов. Одним из типичных примеров является вентиль Мёльмера–Сёренсена [8]:

$$U_{\text{MS}}(\theta) = \exp\left(-i\frac{\theta}{4}\sigma_x^{(1)}\sigma_x^{(2)}\right).$$

Ионная платформа отличается длительным временем когерентности и высокой точностью операций. В то же время скорость вентилях обычно ниже, чем у сверхпроводниковых систем, поскольку управление выполняется лазерными импульсами и требует точной оптической настройки [7, 8].

2.2 Российская ионная линия и конкретные разработки

Ионное направление является одной из наиболее публично представленных российских квантовых платформ. Ключевую роль в его развитии играет Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН совместно с организациями квантовой программы Росатома. В рамках этой линии создаются процессоры на цепочках захваченных ионов, системы лазерного управления и программные средства выполнения квантовых алгоритмов [1, 7].

В открытых сообщениях российской квантовой программы фигурируют ионные квантовые компьютеры на 16, 20 и 50 кубитов. Важной особенностью данного направления является демонстрация работающих прототипов с универсальным набором операций и применение устройств для выполнения тестовых квантовых алгоритмов [1, 7].

Таблица 2.1: Российские ионные квантовые компьютеры: основные характеристики

Разработка	Число кубитов	Основной разработчик	Техническая характеристика
Ионный квантовый компьютер ФИАН	16	ФИАН, Росатом	Прототип на цепочке захваченных ионов; предназначен для отработки универсальных квантовых операций и алгоритмов [7].
Ионный квантовый компьютер ФИАН	20	ФИАН, Росатом	Развитие ионной платформы с увеличенным числом кубитов и усовершенствованной системой управления [1, 7].
Ионный квантовый компьютер ФИАН	50	ФИАН, Росатом	Российский прототип более крупного масштаба; ориентирован на развитие универсальных квантовых вычислений и программной инфраструктуры [1].

2.3 Технические особенности российских ионных процессоров

В ионных системах кубиты располагаются в общей ловушке и могут взаимодействовать через коллективные колебательные моды. Это обеспечивает высокую связность: в сравнительно небольшой ионной цепочке возможны операции между многими парами кубитов без необходимости строить сложную сетевую топологию [8].

Для российской ионной линии характерны следующие технические признаки:

- физическая реализация кубитов на захваченных ионах;
- лазерное управление переходами между энергетическими уровнями;
- использование электромагнитных ловушек;
- высокая точность однокубитных и двухкубитных операций;
- возможность формирования запутанных состояний между кубитами цепочки;
- постепенное увеличение числа кубитов от 16 до 50.

С точки зрения классификации ионные процессоры относятся к универсальным вентильным квантовым компьютерам. Их можно применять для выполнения квантовых алгоритмов, моделирования молекулярных систем, исследования задач оптимизации и тестирования методов коррекции ошибок [7, 8].

2.4 Преимущества и ограничения ионной платформы

Главными преимуществами ионных квантовых компьютеров являются длительное время когерентности, высокая точность квантовых операций и хорошая связность кубитов внутри ионной цепочки. Эти свойства делают платформу удобной для выполнения алгоритмов, чувствительных к ошибкам, а также для исследований в области квантовой коррекции ошибок [8].

К ограничениям относятся сложность лазерной системы, необходимость точного контроля частоты и фазы управляющих импульсов, а также сравнительно невысокая скорость операций. При масштабировании требуется решать задачу управления большим числом ионов и поддержания стабильности всей оптической инфраструктуры [7].

Таблица 2.2: Преимущества и ограничения ионных квантовых компьютеров

Преимущества	Ограничения
Длительное время когерентности	Сложная и дорогостоящая лазерная инфраструктура
Высокая точность операций	Скорость вентиляей ниже, чем у сверхпроводниковых систем
Высокая связность кубитов в цепочке	Требуется точная стабилизация оптических параметров
Подходит для универсальных алгоритмов	Масштабирование усложняет управление ионной цепочкой

Квантовые компьютеры на нейтральных атомах России

3.1 Принцип работы платформы на нейтральных атомах

В квантовых компьютерах на нейтральных атомах кубиты реализуются на внутренних состояниях отдельных атомов, удерживаемых в оптических ловушках. Для удержания атомов используется сфокусированное лазерное излучение, формирующее массив оптических пинцетов. Каждый атом занимает отдельную ловушку и может быть адресован управляющими лазерными импульсами [9, 10].

Логические состояния кубита могут кодироваться двумя сверхтонкими состояниями атома:

$$|0\rangle = |F_0, m_{F_0}\rangle, \quad |1\rangle = |F_1, m_{F_1}\rangle.$$

Однокубитные операции реализуются резонансным воздействием электромагнитного поля. В упрощённой форме эволюция кубита под действием управляющего импульса может быть записана как

$$U(\theta, \phi) = \exp \left[-i \frac{\theta}{2} (\cos \phi \sigma_x + \sin \phi \sigma_y) \right],$$

где θ определяет угол поворота состояния, ϕ задаёт фазу импульса, а σ_x и σ_y являются матрицами Паули.

Для реализации двухкубитных операций используется возбуждение атомов в ридберговские состояния. При достаточно малом расстоянии между атомами возникает сильное взаимодействие, называемое ридберговской блокадой. Оно препятствует одновременному возбуждению двух соседних атомов и позволяет реализовать условные квантовые операции [9].

Упрощённо взаимодействие двух атомов в ридберговском состоянии можно описать потенциалом

$$V(R) = \frac{C_6}{R^6},$$

где R — расстояние между атомами, а C_6 — коэффициент ван-дер-ваальсового взаимодействия. При выполнении условия

$$V(R) \gg \hbar\Omega$$

взаимодействие становится достаточно сильным для реализации режима блокады.

3.2 Российские разработки на нейтральных атомах

Нейтрально-атомная платформа является одним из перспективных направлений российской квантовой программы. В открытых материалах основными участниками этого направления называются Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Российский квантовый центр, организации Росатома и связанные с ними исследовательские коллективы [1, 9].

Российские работы сосредоточены на создании оптических ловушек, систем лазерного охлаждения, адресного управления атомами и реализации ридберговских вза-

имодействий. В рамках данного направления создаются экспериментальные установки с массивами нейтральных атомов, пригодные для моделирования квантовых систем и развития универсальных квантовых вычислений [1, 9].

В отличие от ионной линии, где в открытых источниках публиковались конкретные процессоры на 16, 20 и 50 кубитов, для нейтрально-атомной платформы технические параметры отдельных российских установок раскрываются менее полно. Поэтому при классификации важно учитывать не только число кубитов, но и тип оптической архитектуры, возможность перестановки атомов, качество адресации и режим реализации двухкубитных операций.

Таблица 3.1: Техническая характеристика российской нейтрально-атомной линии

Параметр	Характеристика
Физический тип кубита	Нейтральный атом в оптической ловушке
Основной принцип удержания	Оптические пинцеты или оптические решётки
Управление	Лазерные импульсы, микроволновое и оптическое воздействие
Двухкубитное взаимодействие	Ридберговская блокада и ван-дер-ваальсово взаимодействие
Основные участники в России	МГУ, Российский квантовый центр, Росатом, партнёрские лаборатории
Публичный статус	Экспериментальные установки и исследовательские прототипы
Потенциальный масштаб	Массивы из десятков и сотен атомов
Основное назначение	Квантовое моделирование, оптимизация, универсальные квантовые алгоритмы

3.3 Технические особенности и перспективы масштабирования

Важным преимуществом нейтрально-атомной платформы является возможность формировать двумерные массивы атомов. В отличие от линейных ионных цепочек, оптические пинцеты позволяют создавать более гибкую геометрию расположения кубитов. Это полезно при моделировании физических систем, где взаимодействия имеют двумерную или более сложную структуру [9, 10].

Другой особенностью является возможность перемещения атомов между ловушками. Такая перестройка массива может использоваться для формирования требуемой топологии взаимодействий. При этом ключевыми техническими задачами остаются повышение точности адресного управления, уменьшение потерь атомов и увеличение времени удержания системы.

Для российских разработок нейтрально-атомное направление представляет интерес как путь к масштабируемым квантовым симуляторам. В ближайшей перспективе такие системы особенно полезны для исследования задач квантовой химии, моделирования магнитных систем, задач оптимизации и разработки методов квантового машинного обучения [1, 9].

3.4 Преимущества и ограничения платформы

Платформа на нейтральных атомах обладает хорошим потенциалом масштабирования: оптические методы позволяют формировать массивы из большого числа атомов. Ридберговские взаимодействия обеспечивают возможность создания запутанных

состояний и выполнения двухкубитных операций. Кроме того, такая архитектура может быть удобна для аналогового квантового моделирования [9, 10].

Основные ограничения связаны со сложностью лазерной инфраструктуры, потерями атомов из ловушек, необходимостью точной стабилизации оптических систем и ограниченной доступностью полных технических характеристик российских прототипов в открытых источниках. Для перехода к более крупным устройствам необходимо повышать точность операций и надёжность загрузки атомов в ловушки [9].

Таблица 3.2: Преимущества и ограничения нейтрально-атомной платформы

Преимущества	Ограничения
Потенциально большое число кубитов в массиве	Сложная лазерная и вакуумная инфраструктура
Гибкая геометрия расположения атомов	Потери атомов и требования к стабильности ловушек
Возможность ридберговских двухкубитных операций	Необходимость точной адресации отдельных атомов
Подходит для квантового моделирования	Публичные спецификации российских установок ограничены

Фотонные квантовые компьютеры России

4.1 Принцип работы фотонной платформы

В фотонных квантовых компьютерах носителями квантовой информации являются отдельные фотоны. В качестве логических состояний кубита могут использоваться поляризация фотона, путь распространения в оптической схеме, временной интервал или частотное состояние. Например, при поляризационном кодировании можно записать

$$|0\rangle = |H\rangle, \quad |1\rangle = |V\rangle,$$

где $|H\rangle$ и $|V\rangle$ соответствуют горизонтальной и вертикальной поляризации фотона.

Однокубитные операции реализуются с помощью линейно-оптических элементов: делителей пучка, фазовых пластинок, интерферометров и модуляторов. Например, преобразование на 50:50-делителе пучка можно представить матрицей

$$U_{\text{BS}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}.$$

Ключевой особенностью фотонных систем является слабое взаимодействие фотонов друг с другом. Поэтому двухкубитные операции обычно строятся с использованием интерференции, измерений, вспомогательных фотонов и вероятностных протоколов. Альтернативой универсальному вентильному подходу является измерительная модель вычислений, в которой заранее формируется запутанное кластерное состояние, а вычисление выполняется последовательностью измерений [12, 13].

4.2 Российские фотонные разработки

Фотонное направление в России развивается в университетских и академических лабораториях, а также в рамках проектов, связанных с квантовыми коммуникациями, квантовой оптикой и созданием оптических квантовых вычислительных устройств. Среди организаций, участвующих в исследованиях фотонных технологий, в открытых источниках упоминаются Российский квантовый центр, Московский государственный университет, Университет ИТМО, НИТУ «МИСИС», МФТИ и профильные институты РАН [1, 12].

Российские фотонные исследования охватывают генерацию одиночных и запутанных фотонов, создание интегральных фотонных схем, разработку источников квантового света, интерферометрических систем и средств квантовой связи. В отличие от ионной линии, для фотонной платформы в открытых источниках реже публикуются сведения о полноценных универсальных российских процессорах с фиксированным числом кубитов. Поэтому данное направление целесообразно классифицировать как совокупность экспериментальных фотонных вычислительных и коммуникационных установок [1, 12].

Таблица 4.1: Техническая характеристика российской фотонной линии

Параметр	Характеристика
Физический носитель информации	Одиночный фотон или запутанная фотонная пара
Способы кодирования кубита	Поляризация, путь, временной интервал, частота
Управление	Линейно-оптические элементы, фазовые модуляторы, интерферометры
Двухкубитные операции	Интерференция, измерения, вспомогательные фотоны, кластерные состояния
Рабочие условия	Возможна работа при комнатной температуре; отдельные источники требуют специальных условий
Российские участники	РКЦ, МГУ, ИТМО, НИТУ «МИСИС», МФТИ, институты РАН
Публичный статус	Экспериментальные установки, оптические схемы и исследования квантовых коммуникаций
Основные области применения	Квантовые коммуникации, квантовая криптография, моделирование, оптические вычисления

4.3 Технические особенности фотонных систем

Главное преимущество фотонной платформы состоит в том, что фотоны слабо взаимодействуют с окружающей средой и могут переносить квантовую информацию на большие расстояния. Это делает фотонные технологии особенно важными для квантовых сетей и систем защищённой связи [12].

В фотонных схемах часто используется явление квантовой интерференции. Если два неразличимых фотона одновременно поступают на разные входы делителя пучка, то наблюдается эффект Хонга–Оу–Мандела: фотоны стремятся выйти через один и тот же выходной канал. Это явление является одним из базовых механизмов создания корреляций в линейной квантовой оптике.

Для описания двухфотонного состояния можно использовать выражение

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H, V\rangle - |V, H\rangle),$$

которое соответствует одному из запутанных белловских состояний. Такие состояния применяются в квантовой телепортации, распределении ключей и тестировании квантовых протоколов.

Российские исследования в области фотонных систем имеют двойное значение. С одной стороны, они формируют основу для квантовых коммуникаций. С другой стороны, интегральная фотоника и измерительные вычисления могут стать базой для создания специализированных квантовых вычислителей и оптических симуляторов [1, 12, 13].

4.4 Преимущества и ограничения фотонной платформы

Фотонные системы не требуют глубокого криогенного охлаждения для передачи квантовой информации и хорошо подходят для распределённых квантовых сетей. Интегральные фотонные схемы потенциально позволяют создавать компактные и устойчивые оптические устройства [12, 13].

Главным ограничением является сложность реализации детерминированных двухкубитных операций. Поскольку фотоны практически не взаимодействуют друг с дру-

гом, для построения универсального вычислителя требуются дополнительные ресурсы: точные источники одиночных фотонов, высокоэффективные детекторы, интерферометрическая стабильность и специальные протоколы обработки результатов измерений [13].

Таблица 4.2: Преимущества и ограничения фотонных квантовых систем

Преимущества	Ограничения
Слабая чувствительность фотонов к внешней среде	Сложность детерминированных двухкубитных операций
Подходит для квантовых коммуникаций	Требования к качеству источников и детекторов фотонов
Возможность работы при комнатной температуре	Потери фотонов в оптических элементах и каналах связи
Перспективность интегральной фотоники	Необходимость высокой стабильности интерферометров

Российские эмуляторы квантовых компьютеров

5.1 Назначение и принцип работы эмуляторов

Эмулятор квантового компьютера представляет собой программную систему, которая воспроизводит выполнение квантовой схемы на классическом вычислительном оборудовании. В отличие от физического квантового процессора, эмулятор не использует реальные кубиты, а хранит и преобразует математическое описание квантового состояния [5, 6].

Для системы из n кубитов состояние задаётся вектором размерности 2^n :

$$|\psi\rangle = \sum_{x=0}^{2^n-1} \alpha_x |x\rangle, \quad \sum_{x=0}^{2^n-1} |\alpha_x|^2 = 1.$$

Например, для трёх кубитов эмулятор должен хранить восемь комплексных амплитуд:

$$|\psi\rangle = \alpha_0|000\rangle + \alpha_1|001\rangle + \dots + \alpha_7|111\rangle.$$

Квантовый вентиль в эмуляторе представляется матрицей, которая действует на вектор состояния. Для однокубитного вентиля:

$$|\psi'\rangle = U|\psi\rangle,$$

где U — унитарная матрица операции. При моделировании многокубитных схем размер матриц и объём памяти быстро растут, поэтому эмуляторы обычно ограничены числом моделируемых кубитов [5].

Объём памяти, необходимый для хранения вектора состояния, можно приблизительно оценить выражением:

$$M \approx 2^n \cdot 16 \text{ байт},$$

где n — число кубитов, а 16 байт соответствует хранению одной комплексной амплитуды в формате двойной точности. Поэтому при увеличении числа кубитов на единицу требуемая память увеличивается примерно в два раза.

5.2 Российские программные решения

В российской образовательной и исследовательской среде эмуляторы применяются для изучения квантовых алгоритмов, проверки квантовых схем, моделирования шума и подготовки программ перед запуском на физических устройствах. Наиболее известными отечественными решениями, представленными в открытых источниках, являются платформа «Телеквант» и проект Quantum MIREA [5, 6].

Платформа «Телеквант» ориентирована на обучение основам квантовых вычислений и работу с квантовыми схемами через веб-интерфейс. Она позволяет пользователю собирать схемы из вентилях, выполнять моделирование и анализировать результаты измерений. Такое решение удобно для начального изучения суперпозиции, запутанности и базовых алгоритмов [5].

Quantum MIREA представляет собой учебно-исследовательскую среду, связан-

ную с тематикой квантового программирования и моделирования квантовых схем. Проект может использоваться для освоения принципов работы квантовых алгоритмов, визуализации вычислительных процессов и проведения лабораторных работ [6].

Помимо специализированных платформ, российские университеты и научные группы разрабатывают локальные учебные стенды, библиотеки и программные модули для моделирования квантовых систем. Такие решения могут быть ориентированы на конкретные задачи: моделирование шумных каналов, исследование квантовой криптографии, обучение квантовому программированию или тестирование гибридных алгоритмов.

Таблица 5.1: Российские эмуляторы и учебные платформы квантовых вычислений

Решение	Тип	Основное назначение	Техническая особенность
«Телеквант»	Веб-эмулятор и образовательная платформа	Обучение, построение и запуск квантовых схем	Работа через браузер; визуальное представление схем и результатов измерений [5].
Quantum MIREA	Учебно-исследовательская среда	Освоение квантового программирования и алгоритмов	Моделирование квантовых схем и использование в образовательных курсах [6].
Университетские стенды и локальные симуляторы	Программные модули и лабораторные среды	Учебные и исследовательские задачи	Могут включать модели шума, визуализацию состояний и специализированные алгоритмы.

5.3 Моделирование шума и ограничений реальных устройств

Важной функцией современных эмуляторов является моделирование ошибок. Идеальная квантовая схема предполагает, что операции выполняются без потерь и искажений. Реальные квантовые процессоры подвержены декогеренции, ошибкам управления и ошибкам измерения. Поэтому для приближения модели к реальному устройству используются квантовые каналы шума [5].

Например, канал деполаризации для одного кубита можно записать в виде:

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - p)\rho + \frac{p}{3}(X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z),$$

где ρ — матрица плотности состояния, p — вероятность ошибки, а X , Y , Z — матрицы Паули.

При использовании матрицы плотности размер описания системы растёт ещё быстрее. Для n кубитов матрица плотности имеет размер $2^n \times 2^n$, поэтому число хранимых элементов пропорционально 4^n . По этой причине моделирование шумных схем требует значительно больших вычислительных ресурсов, чем моделирование идеального вектора состояния.

Эмуляторы позволяют заранее оценивать устойчивость алгоритма к ошибкам, подбирать параметры схемы и сравнивать результаты идеального и шумного вычисления. Это особенно важно в условиях NISQ-устройств, где число кубитов и точность

операций пока ограничены [5, 11].

5.4 Преимущества и ограничения эмуляторов

Главным преимуществом эмуляторов является доступность: для работы не требуется криогенная система, вакуумная камера, лазерный комплекс или физический квантовый процессор. Пользователь может создавать и запускать квантовые схемы на обычном компьютере или через облачный сервис [5, 6].

Эмуляторы обеспечивают воспроизводимость результатов и позволяют подробно анализировать промежуточные состояния схемы. В учебном процессе это особенно полезно, поскольку студент может увидеть влияние отдельных вентилей на квантовое состояние и проверить результат выполнения алгоритма.

Основное ограничение связано с экспоненциальным ростом вычислительных затрат. Классический компьютер не может эффективно хранить полный вектор состояния очень большой квантовой системы. Поэтому эмулятор не заменяет физический квантовый компьютер при исследовании задач, где требуется большое число кубитов или сложная запутанность [5].

Таблица 5.2: Сравнение возможностей эмулятора и физического квантового компьютера

Критерий	Эмулятор	Физический квантовый компьютер
Носитель информации	Математическая модель состояния	Реальные физические кубиты
Доступность	Работа на классическом компьютере или в облаке	Требуется специализированная лабораторная инфраструктура
Шум	Может быть задан программно	Возникает физически и ограничивает точность операций
Число кубитов	Ограничено памятью и производительностью классического компьютера	Ограничено технологическим уровнем квантового процессора
Основное применение	Обучение, отладка, тестирование алгоритмов	Экспериментальные квантовые вычисления

Сравнение и тенденции развития российских квантовых компьютеров

6.1 Классификация российских решений

Российские квантовые вычислительные решения можно разделить на две крупные группы: физические квантовые компьютеры и программные эмуляторы. Физические устройства отличаются способом реализации кубита, тогда как эмуляторы воспроизводят квантовые вычисления на классическом оборудовании [1, 5].

К аппаратным платформам относятся сверхпроводниковые, ионные, нейтрально-атомные и фотонные системы. Каждая из них имеет собственный принцип управления, требования к инфраструктуре и перспективы масштабирования. Наиболее конкретные публичные данные о российских процессорах доступны для ионной линии, где сообщалось о разработках на 16, 20 и 50 кубитов [1, 7].

Таблица 6.1: Классификация российских квантовых компьютеров и эмуляторов

Класс	Тип реализации	Российские участники	Основная характеристика
Физический квантовый компьютер	Сверхпроводниковые кубиты	Росатом, РКЦ, партнёрские организации	Transmon-кубиты, микроволновое управление, криогенная инфраструктура [1, 11].
Физический квантовый компьютер	Захваченные ионы	ФИАН, Росатом	Наиболее публичная российская линия; прототипы на 16, 20 и 50 кубитов [1, 7].
Физический квантовый компьютер	Нейтральные атомы	МГУ, РКЦ, Росатом, лаборатории	Оптические ловушки, ридберговские взаимодействия, квантовое моделирование [1, 9].
Физический квантовый компьютер	Фотоны	РКЦ, МГУ, ИТМО, МФТИ, НИТУ «МИСИС»	Квантовая оптика, коммуникации, интегральная фотоника [12].
Программный эмулятор	Вектор состояния или матрица плотности	«Телеквант», Quantum MIREA, университетские стенды	Моделирование схем, обучение, отладка и исследование шума [5, 6].

6.2 Сравнение аппаратных платформ

Основное различие между аппаратными платформами определяется физической природой кубита. Сверхпроводниковые процессоры ориентированы на высокую скорость операций, ионные системы — на высокую точность и длительное время когерентности, нейтральные атомы — на создание масштабируемых массивов, а фотонные решения — на квантовые коммуникации и оптическую обработку информации [7–13].

Таблица 6.2: Сравнение российских аппаратных квантовых платформ

Платформа	Физический кубит	Управление	Рабочие условия	Ключевая особенность
Сверхпроводниковая	Transmon	Микроволновые импульсы	10–20 мК	Высокая скорость операций; перспективы масштабируемых чипов [11].
Ионная	Захваченный ион	Лазерные импульсы	Вакуум, электромагнитная ловушка	Высокая точность и связность; российские прототипы до 50 кубитов [1, 7].
Нейтрально-атомная	Нейтральный атом	Лазерное управление	Вакуум, оптические ловушки	Гибкие массивы атомов и ридберговские взаимодействия [9].
Фотонная	Одиночный фотон	Оптические элементы	Оптическая установка	Подходит для квантовых сетей и коммуникаций [12, 13].

По критерию числа публично заявленных кубитов наиболее определённой является российская ионная линия. Для сверхпроводниковой, нейтрально-атомной и фотонной платформ в открытых источниках чаще представлены сведения о направлениях исследований, экспериментальных установках и целевых технологических показателях, а не о едином серийном процессоре с полной технической спецификацией [1, 3].

Таблица 6.3: Сравнение технической зрелости российских направлений

Направление	Публичные данные о кубитах	Основная задача развития	Текущий статус
Сверхпроводниковое	Целевые ориентиры 100+ кубитов	Рост точности вентилей и развитие криогенной электроники	Стратегическое аппаратное направление [1, 11].
Ионное	16, 20 и 50 кубитов	Масштабирование цепочек и лазерного управления	Наиболее подробно представленная линия [1, 7].
Нейтрально-атомное	Экспериментальные массивы; параметры раскрываются ограниченно	Стабильность ловушек и точность ридберговских операций	Перспективное направление квантового моделирования [9].
Фотонное	Параметры зависят от конкретной оптической схемы	Источники фотонов, детекторы и снижение потерь	Развитие квантовой оптики и коммуникаций [12].

6.3 Сравнение эмуляторов и аппаратных систем

Эмуляторы и физические квантовые компьютеры выполняют разные функции. Эмулятор позволяет проверить правильность схемы, изучить алгоритм и провести мо-

делирование шума. Физический процессор необходим для экспериментов с реальными квантовыми эффектами и оценки влияния аппаратных ошибок [5, 6].

При этом эмулятор ограничен экспоненциальным ростом памяти. Для хранения состояния n кубитов требуется объём памяти, пропорциональный 2^n . Поэтому программные симуляторы удобны для обучения и небольших схем, но не могут полностью заменить крупные физические устройства [5].

Таблица 6.4: Сравнение российских эмуляторов и физических квантовых компьютеров

Критерий	Эмуляторы	Физические квантовые компьютеры
Основа вычисления	Классическое моделирование вектора состояния или матрицы плотности	Реальная эволюция физических кубитов
Доступность	Высокая; возможна работа через браузер или на персональном компьютере	Ограничена доступом к лабораторной или облачной инфраструктуре
Шум	Задаётся математической моделью	Определяется физическими процессами декогеренции и ошибками управления
Основное применение	Обучение, отладка, визуализация, тестирование алгоритмов	Эксперименты, демонстрация квантового преимущества, развитие аппаратуры
Ограничение	Экспоненциальный рост потребления памяти	Ограниченное число кубитов и ошибки операций

6.4 Основные тенденции развития

На основе рассмотренных российских разработок можно выделить несколько тенденций развития квантовых технологий.

- 1) Параллельное развитие нескольких физических платформ. Россия развивает не один тип квантового компьютера, а сразу несколько подходов: ионный, сверхпроводниковый, нейтрально-атомный и фотонный [1, 3].
- 2) Рост числа кубитов и повышение точности операций. Для практического применения недостаточно увеличивать только число кубитов. Необходимо одновременно снижать ошибки операций, повышать время когерентности и развивать методы коррекции ошибок [7, 11].
- 3) Развитие отечественной компонентной базы. Для создания независимых квантовых систем требуются лазеры, криогенная электроника, вакуумные установки, фотонные источники, детекторы и программное обеспечение [1].
- 4) Интеграция аппаратных и программных решений. Эмуляторы, компиляторы, библиотеки квантовых алгоритмов и облачные сервисы становятся важной частью квантовой экосистемы наряду с физическими процессорами [5, 6].
- 5) Рост образовательного значения квантовых технологий. Российские учебные платформы и университетские стенды позволяют готовить специалистов по квантовому программированию до массового появления крупных квантовых компьютеров [5, 6].

Заключение

В работе проведена классификация российских квантовых компьютеров и эмуляторов квантовых вычислений. Были рассмотрены сверхпроводниковые, ионные, нейтрально-атомные и фотонные платформы, а также программные средства моделирования квантовых схем.

Сверхпроводниковые квантовые компьютеры используют transmon-кубиты и микроволновое управление. Их преимуществами являются высокая скорость операций и потенциал масштабирования, однако для работы требуется сложная криогенная инфраструктура [1, 11]. Ионные системы основаны на захваченных ионах, управляемых лазерными импульсами. Они отличаются высокой точностью операций и длительным временем когерентности. В России наиболее подробно представлены ионные прототипы на 16, 20 и 50 кубитов, создаваемые при участии ФИАН и Росатома [1, 7].

Платформа на нейтральных атомах использует оптические ловушки и ридберговские взаимодействия. Её сильной стороной является возможность формирования масштабируемых массивов атомов, что делает её перспективной для квантового моделирования и задач оптимизации [9, 10]. Фотонные системы используют одиночные фотоны и особенно важны для квантовых коммуникаций, криптографии и интегральной фотоники. Их основным ограничением остаётся сложность выполнения масштабируемых двухкубитных операций [12, 13].

Российские эмуляторы, включая «Телеквант» и Quantum MIREA, позволяют изучать квантовые алгоритмы, моделировать схемы и анализировать влияние шума без доступа к физическому квантовому процессору [5, 6]. Они важны для обучения и отладки программ, но ограничены экспоненциальным ростом вычислительных затрат при увеличении числа моделируемых кубитов.

Таким образом, российская квантовая экосистема развивается сразу по нескольким направлениям. Ионные устройства являются наиболее публично представленными по числу заявленных кубитов, сверхпроводниковые системы ориентированы на быстрые процессоры, нейтрально-атомные установки — на масштабируемые массивы, а фотонные технологии — на квантовые сети. Перспективы развития связаны с повышением точности операций, ростом числа кубитов, созданием отечественной компонентной базы и развитием программной инфраструктуры [1, 3, 5].

Литература

- [1] Госкорпорация «Росатом». Квантовые вычисления: дорожная карта и проекты. — URL: <https://www.rosatom.ru/> (дата обращения: 25.06.2026).
- [2] Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН. Новости ионного квантового компьютера. — URL: <https://www.lebedev.ru/> (дата обращения: 25.06.2026).
- [3] Российский квантовый центр. Проекты в области квантовых вычислений. — URL: <https://rqc.ru/> (дата обращения: 25.06.2026).
- [4] Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Центр квантовых технологий. — URL: <https://www.msu.ru/> (дата обращения: 25.06.2026).
- [5] РТУ МИРЭА. Quantum MIREA: открытая платформа квантовых вычислений. — URL: <https://www.mirea.ru/> (дата обращения: 25.06.2026).
- [6] Платформа «Телеквант». Образовательные квантовые вычисления. — URL: <https://telequant.ru/> (дата обращения: 25.06.2026).
- [7] Nielsen M. A., Chuang I. L. Quantum Computation and Quantum Information. — Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- [8] Preskill J. Quantum Computing in the NISQ era and beyond // Quantum. — 2018. — Vol. 2. — P. 79.
- [9] Bruzewicz C. D., Chiaverini J., McConnell R., Sage J. M. Trapped-ion quantum computing: Progress and challenges // Applied Physics Reviews. — 2019. — Vol. 6.
- [10] Saffman M., Walker T. G., Mølmer K. Quantum information with Rydberg atoms // Reviews of Modern Physics. — 2010. — Vol. 82. — P. 2313–2363.
- [11] Kjaergaard M. et al. Superconducting qubits: Current state of play // Annual Review of Condensed Matter Physics. — 2020. — Vol. 11. — P. 369–395.
- [12] Flamini F., Spagnolo N., Sciarrino F. Photonic quantum information processing: a review // Reports on Progress in Physics. — 2019. — Vol. 82.